

Particionamiento Resiliente de la Red Eléctrica de la Región Central de Costa Rica mediante QAOA e Infraestructura Geoespacial del ICE

Thais Hernández Quesada
Ingeniería
Universidad Cenfotec
San José, Costa Rica
ghernandezqu@ucenfotec.ac.cr

Franklin de Jesús Castro Rodríguez
Ingeniería
Universidad Cenfotec
San José, Costa Rica
fcastror@ucenfotec.ac.cr

María Jesús Rodríguez Molina
Ingeniería
Universidad Cenfotec
San José, Costa Rica
mrodriguezmo@ucenfotec.ac.cr

Gabriel Alejandro Lobo Ulloa
Ingeniería
Universidad Cenfotec
San José, Costa Rica
globou@ucenfotec.ac.cr

Resumen—Se presenta una implementación reproducible del Algoritmo Cuántico Aproximado de Optimización (QAOA) para Max-Cut sobre cuatro grafos ponderados, anidados y derivados de datos geoespaciales oficiales de la red de transmisión del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). La región se seleccionó mediante criterios geográficos y estructurales antes de conocer los resultados de optimización, evitando elegir instancias para favorecer a QAOA. Se estudiaron grafos de 6, 8, 10 y 12 nodos, profundidades $p \in \{1, 2, 3\}$, múltiples inicializaciones y líneas base clásicas: solución exacta, Goemans–Williamson, recocido simulado, greedy y referencia aleatoria. QAOA funcionó correctamente y su calidad mejoró al aumentar p ; sin embargo, la razón de aproximación disminuyó al escalar la instancia, aumentó el número de interacciones lógicas ZZ y el optimizador mostró sensibilidad a la inicialización. En $p = 3$, la media entre reinicios fue de 0.8944 para G_6 y 0.8396 para G_{12} . Los métodos clásicos fueron superiores porque los grafos obtenidos resultaron ser árboles y, por tanto, bipartitos y especialmente sencillos para Max-Cut. Una comparación final entre simulación ideal local y una ejecución de 512 tiros en SelenePlus con ruido mostró una degradación marcada: las razones pasaron de 0.917, 0.894, 0.871 y 0.854 a 0.673, 0.518, 0.515 y 0.501 para G_6 – G_{12} . El efecto observado acercó las instancias mayores a la referencia aleatoria $r = 0.5$. Al tratarse de una única ejecución remota por instancia, el resultado describe el trabajo observado, pero no caracteriza estadísticamente el backend. No se afirma ventaja cuántica ni se comparan tiempos de pared, pues SelenePlus es un entorno de emulación y no hardware cuántico físico.

Index Terms—QAOA, QUBO, Max-Cut, Guppy, SelenePlus, red eléctrica, ICE, optimización combinatoria, benchmarking, reproducibilidad.

I. INTRODUCCIÓN

El particionamiento de una red eléctrica en zonas potencialmente aislables puede formularse como un problema de optimización sobre grafos. En una abstracción de Max-Cut, cada subestación se asigna a una de dos zonas y se maximiza el peso de los corredores que cruzan la frontera. Esta representación no sustituye un estudio de flujo de potencia ni

un diseño de protección, pero permite investigar de manera reproducible la relación entre estructura de red, algoritmos clásicos y métodos cuánticos variacionales.

El reto oficial solicitó construir una red regional a partir de datos reales, formular Max-Cut como QUBO, implementar QAOA, evaluar varias profundidades, reportar estadísticas sobre inicializaciones distintas y comparar honestamente contra Goemans–Williamson (GW) y otros métodos clásicos [4]. La misma consigna enfatiza que un resultado modesto, verificable y reproducible debe preferirse a una afirmación ambiciosa sin respaldo.

Este trabajo aporta: 1) un proceso determinista para construir cuatro grafos regionales anidados a partir de capas oficiales del ICE; 2) una formulación QUBO/Ising validada; 3) QAOA implementado en Guppy para $p = 1, 2, 3$; 4) análisis separado de variabilidad entre inicializaciones, muestreo finito y ejecución remota; 5) comparación con cinco referencias clásicas; y 6) una discusión explícita de las limitaciones topológicas, eléctricas y experimentales.

El resultado principal no es una ventaja cuántica. QAOA funcionó y mejoró con la profundidad, pero no superó a los métodos clásicos. Las instancias obtenidas son árboles ponderados, de modo que su Max-Cut exacto es accesible mediante bipartición. Reconocer esta propiedad es esencial para interpretar correctamente la evidencia.

II. DATOS, REGIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GRAFO

II-A. Selección regional sin cherry-picking

Se trabajó con una subred de la Región Central del ICE que conecta sectores de San José, Heredia y Cartago. Los nodos y líneas provienen de las capas Subestaciones y LineasTransmision del servicio geoespacial DT_SNIT_v2 [5]. La región se seleccionó antes de calcular Max-Cut y mediante los siguientes criterios:

Cuadro I
INSTANCIAS ANIDADAS UTILIZADAS

Instancia	$ V $	$ E $	W_{total}	Topología
G_6	6	5	38.301790	árbol
G_8	8	7	42.218037	árbol
G_{10}	10	9	87.075048	árbol
G_{12}	12	11	93.299621	árbol

pertenencia a una sola región literal, conectividad de 12 subestaciones, mínima corrección espacial, prioridad de evidencia geoespacial de mayor confianza y conservación de instancias anidadas de 6, 8, 10 y 12 nodos.

Por tanto, la topología arbórea no fue elegida después de observar que favorecía a los solucionadores clásicos. Fue un resultado emergente de la selección geográfica y estructural. El ajuste espacial máximo aceptado fue aproximadamente 230.63 m para la asociación Escazú–Alajuelita, revisada además visualmente. Esta trazabilidad reduce el riesgo de *cherry-picking*: no se descartaron grafos difíciles para mejorar el desempeño cuántico.

El grafo final G_{12} contiene La Caja, Alajuelita, Belén, El Este, Lindora, Colima, Anonos, San Miguel, Tarbaca, Escazú, Coronado y Ribera. La Caja tiene grado cuatro y articula ramales hacia Lindora, San Miguel, Escazú y Ribera; San Miguel tiene grado tres y enlaza La Caja, Colima y Coronado. Los nombres oficiales de algunas líneas incluyen “Río Macho–San Miguel”, lo cual ofrece contexto documental, pero no prueba por sí mismo el flujo operativo actual ni una conexión directa de carga o generación.

II-B. Pesos como proxy de exposición física

La red se representa como $G = (V, E, w)$. Para cada par de subestaciones se agregan circuitos geoméricamente distintos y se define

$$w_{ij} = \sum_{c \in C_{ij}} L_{ij,c} \left(\frac{V_{ij,c}}{230} \right), \quad (1)$$

donde $L_{ij,c}$ es la longitud en kilómetros y $V_{ij,c}$ la tensión nominal en kV. Los pesos no se normalizaron. Una línea más larga o de mayor tensión recibe mayor peso y ejerce mayor presión para que sus extremos queden en zonas diferentes.

Esta definición es un proxy reproducible de exposición física, no una métrica oficial de riesgo. No incorpora probabilidad de falla, flujo en MW, capacidad térmica, demanda, usuarios, hospitales, maniobras, protecciones ni criticidad operativa del ICE. Las fronteras obtenidas deben entenderse como candidatos topológicos, no como instrucciones de operación.

Como muestra la Tabla I, todas las instancias cumplen $|E| = |V| - 1$ y son conectadas. En G_{12} , las aristas de mayor peso son Lindora–Tarbaca (33.034254), El Este–Coronado (14.398024) y La Caja–San Miguel (13.244502).

III. FORMULACIÓN MATEMÁTICA

III-A. Max-Cut, QUBO e Ising

A cada nodo i se le asigna $x_i \in \{0, 1\}$. Una arista contribuye cuando sus extremos pertenecen a particiones distintas:

$$C(x) = \sum_{(i,j) \in E} w_{ij} [x_i \neq x_j] = \sum_{(i,j) \in E} w_{ij} (x_i + x_j - 2x_i x_j). \quad (2)$$

La expresión ya es una optimización binaria cuadrática no restringida. No se añadieron variables auxiliares ni términos de penalización porque el modelo no contiene restricciones adicionales. Si se adopta la convención QUBO de minimización, se minimiza $-C(x)$.

Usando $x_i = (I - Z_i)/2$, el Hamiltoniano de costo cuya esperanza se maximiza es

$$H_C = \frac{1}{2} \sum_{(i,j) \in E} w_{ij} (I - Z_i Z_j). \quad (3)$$

La formulación se verificó comparando la evaluación clásica de bitstrings, la QUBO y el Hamiltoniano en instancias pequeñas.

III-B. Consecuencia de la estructura arbórea

Todo árbol es bipartito. Con pesos positivos, su bipartición corta todas las aristas, por lo que

$$C_{\text{máx}} = \sum_{(i,j) \in E} w_{ij} = W_{\text{total}}. \quad (4)$$

Así, aunque Max-Cut es NP-difícil en grafos generales, estas cuatro instancias particulares no son difíciles para un método clásico especializado: una búsqueda en anchura o profundidad produce la partición óptima en tiempo lineal. También se verificó el óptimo por fuerza bruta explotando la simetría entre un corte y su complemento, con 2^{n-1} evaluaciones: 32, 128, 512 y 2048 para G_6 – G_{12} .

Esta propiedad no invalida QAOA como experimento. Cambia la pregunta científica: en vez de buscar ventaja, se mide cuánto se aproxima un circuito variacional superficial a un óptimo conocido y cómo varía su rendimiento al aumentar n y p .

IV. MÉTODOS EXPERIMENTALES

IV-A. Líneas base clásicas

Se calcularon cinco referencias:

- óptimo exacto por bipartición, verificado por enumeración reducida;
- GW mediante relajación semidefinida y 1000 redondeos aleatorios [2];
- greedy con 100 repeticiones;
- recocido simulado con 100 repeticiones;
- referencia aleatoria teórica $r = 0.5$, pues cada arista se corta con probabilidad $1/2$.

La garantía aproximada de 0.87856 de GW es un límite de peor caso para grafos generales, no una predicción del valor en cada instancia [2]. En estos árboles, GW puede alcanzar el óptimo.

IV-B. Circuito QAOA en Guppy

Aunque el reto permitía Pytket o Guppy, la implementación final se desarrolló en Guppy. El estado variacional fue

$$|\psi_p(\gamma, \beta)\rangle = \prod_{\ell=1}^p e^{-i\beta_\ell H_B} e^{-i\gamma_\ell H_C} |+\rangle^{\otimes n}, \quad (5)$$

con $H_B = \sum_i X_i$. Cada capa de costo aplica una interacción lógica ZZ por arista y cada capa mezcladora una rotación R_X por qubit. Por tanto, antes de compilación, el circuito contiene n operaciones H , np rotaciones R_X y $p|E|$ interacciones ZZ .

El entorno reproducido utilizó Python 3.11.10, guppylang 0.21.16, qnexus 0.46.0, selene-sim 0.2.10 y hugr 0.16.0. La preparación geoespacial y el benchmarking emplearon NetworkX, pandas, NumPy, pyproj, Shapely, SciPy y CVXPY. Los programas Guppy se compilaban a HUGR y se remitieron mediante Nexus a SelenePlus, siguiendo el flujo de emulación de Quantinuum [6], [7].

IV-C. Optimización e inicializaciones

Los parámetros se optimizaron con L-BFGS-B y $\text{maxiter}=300$. Para $p=1$ se realizó una malla 25×25 y seis inicializaciones; para $p=2$, diez; y para $p=3$, doce. Se usaron semillas deterministas, *warm start* desde la profundidad anterior y perturbaciones controladas. De las 12 inicializaciones de G_{12} en $p=3$, 11 reportaron terminación exitosa; el mejor reinicio sí convergió.

La razón de aproximación fue

$$r = \frac{\langle H_C \rangle}{C_{\text{máx}}}. \quad (6)$$

Se diferenciaron cuatro magnitudes que no deben mezclarse:

1. media y desviación estándar entre inicializaciones, que miden robustez del optimizador;
2. valor esperado exacto del mejor reinicio;
3. media y desviación de 30 lotes de 512 tiros del mismo estado ideal, que miden únicamente error de muestreo;
4. un resultado remoto SelenePlus con ruido de 512 tiros por tamaño, sin desviación entre trabajos.

IV-D. Por qué no se comparan tiempos de pared

No se utiliza el tiempo en segundos como evidencia de ventaja. La optimización ideal se ejecutó mediante simulación clásica y SelenePlus es un entorno remoto de emulación con distintos backends y modelos de error, no un procesador cuántico físico [7]. El tiempo observado incorpora CPU/GPU del anfitrión, compilación, cola, red, modo de simulación y sobrecarga de Nexus. Compararlo con el tiempo de un algoritmo clásico mediría principalmente diferencias entre máquinas y software, no el tiempo de ejecución de un dispositivo cuántico ni una ventaja algorítmica. Por ello se comparan calidad de solución, estabilidad, tiros y operaciones lógicas, no tiempos de pared.

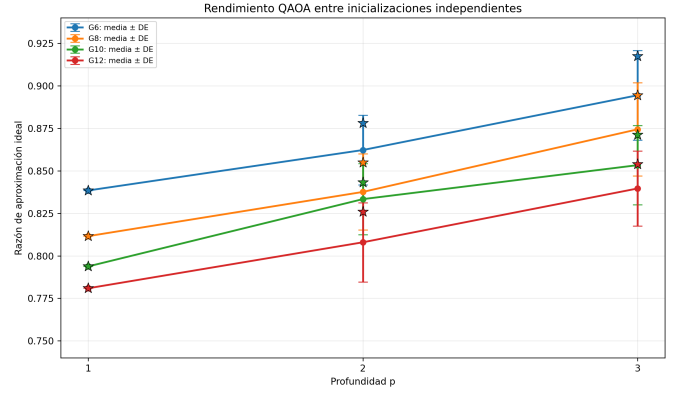


Figura 1. Razón de aproximación entre inicializaciones independientes. Aumentar p mejora la media, pero no elimina la sensibilidad del optimizador.

Cuadro II
QAOA: ESTADÍSTICA PRINCIPAL ENTRE REINICIOS

	G_6	G_8	G_{10}	G_{12}
$p=1$, media	.838432	.811577	.793778	.780929
$p=2$, media	.862208	.837573	.833336	.807954
$p=2$, DE	.020463	.022374	.020849	.023259
$p=3$, media	.894400	.874362	.853308	.839588
$p=3$, DE	.026331	.027438	.023226	.022045
$p=3$, mejor	.917346	.894451	.871222	.853893
Conv. $p=3$	12/12	12/12	12/12	11/12

V. RESULTADOS

V-A. Efecto de la profundidad y las inicializaciones

La Fig. 1 presenta la estadística entre inicializaciones. Los círculos son medias, las barras muestran una desviación estándar y las estrellas el mejor reinicio. En $p=1$, las distintas corridas reprodujeron el mismo óptimo de la malla, por lo que la desviación numérica es prácticamente cero.

Para G_6 , la media aumentó de 0.838432 en $p=1$ a 0.894400 en $p=3$; para G_{12} , de 0.780929 a 0.839588. La mejora de $p=1$ a $p=3$ fue de 0.05597–0.06279 según la instancia. Sin embargo, el rendimiento disminuyó con el tamaño: la media de $p=3$ cayó de 0.894400 en G_6 a 0.839588 en G_{12} .

La Fig. 2 muestra que varios reinicios convergieron a valores cercanos a los de una profundidad menor. Esto explica por qué reportar solo el mejor resultado inflaría la robustez real. La interpretación correcta es que QAOA funcionó y que una mayor profundidad permitió mejores soluciones, pero el optimizador no encontró esa calidad de forma uniforme.

V-B. Comparación clásica–cuántica

La Fig. 3 y la Tabla III usan la media y desviación entre reinicios como estadística principal de QAOA. El mejor reinicio se muestra por separado y SelenePlus se reporta como una única ejecución con ruido, sin barra de error entre trabajos.

GW alcanzó 1.0 en las cuatro instancias y el recocido fue exacto en G_6 – G_{10} , con 0.99858 ± 0.00519 en G_{12} . Greedy obtuvo medias de 0.9616–0.9836. Incluso al seleccionar el mejor reinicio de QAOA en $p=3$, la brecha frente a la media

Cuadro III

RAZÓN DE APROXIMACIÓN POR MÉTODO. MEDIA $\pm$ DE CUANDO EXISTEN REPETICIONES INDEPENDIENTES DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE.

Inst.	Exacto	GW	Recocido	Greedy	QAOA $p = 3$ reinicios	QAOA mejor	SelenePlus
G_6	1.0000	1.0000	1.0000	.9774 $\pm$.0541	.8944 $\pm$.0263	.9173	.673
G_8	1.0000	1.0000	1.0000	.9836 $\pm$.0447	.8744 $\pm$.0274	.8945	.518
G_{10}	1.0000	1.0000	1.0000	.9619 $\pm$.0430	.8533 $\pm$.0232	.8712	.515
G_{12}	1.0000	1.0000	.9986 $\pm$.0052	.9616 $\pm$.0456	.8396 $\pm$.0220	.8539	.501

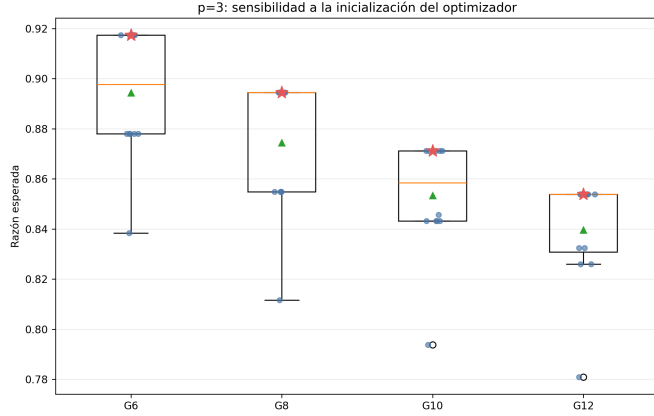


Figura 2. Sensibilidad de QAOA a las inicializaciones en $p = 3$. El triángulo indica la media y la estrella el mejor reinicio.

greedy fue de aproximadamente 0.0600 en G_6 y 0.1078 en G_{12} .

Esto no significa que QAOA “falló”. El circuito produjo distribuciones válidas, superó el umbral operativo de $r \geq 0.6$ del reto y mejoró consistentemente con p . La desventaja proviene de combinar un QAOA superficial con instancias especialmente favorables para métodos clásicos exactos y heurísticos. La garantía de 0.6924 citada habitualmente para QAOA $p = 1$ corresponde al análisis de grafos 3-regulares, no a una garantía universal para estos árboles ponderados [1].

V-C. Costo lógico de aumentar p

La Fig. 4 relaciona calidad ideal del mejor reinicio con interacciones lógicas ZZ . No representa profundidad compilada ni número de compuertas físicas: operaciones sobre aristas disjuntas pueden paralelizarse y la compilación modifica el circuito. Sí muestra que el costo lógico crece linealmente como $p|E|$.

En G_{12} se pasó de 11 interacciones ZZ en $p = 1$ a 33 en $p = 3$, mientras la razón ideal del mejor reinicio aumentó de 0.780929 a 0.853893. La ganancia marginal por interacción adicional disminuyó: entre $p = 2$ y $p = 3$ fue 0.00786 por ZZ adicional en G_6 , pero 0.00254 en G_{12} . Esto es evidencia descriptiva de rendimientos decrecientes dentro de la secuencia estudiada, no una ley universal.

V-D. Efecto observado del ruido en SelenePlus

Se comparó el mejor valor ideal local de QAOA en $p = 3$ con una ejecución de 512 tiros en SelenePlus usando su modelo de ruido. La Fig. 5 muestra una reducción en las

cuatro instancias. Las razones ideales 0.917, 0.894, 0.871 y 0.854 descendieron a 0.673, 0.518, 0.515 y 0.501 para G_6 , G_8 , G_{10} y G_{12} , respectivamente. Las diferencias observadas fueron aproximadamente -0.245 , -0.376 , -0.357 y -0.353 .

El deterioro es especialmente relevante en G_8 – G_{12} , cuyos resultados con ruido quedaron muy próximos a la referencia aleatoria teórica $r = 0.5$. Esto indica que, para los circuitos y la profundidad evaluados, el ruido del modelo puede eliminar gran parte de la mejora de calidad obtenida durante la optimización ideal. La observación también es coherente con el aumento del número de interacciones lógicas ZZ al crecer el grafo: más operaciones ofrecen más oportunidades para acumular error, aunque este experimento no permite atribuir causalidad a una compuerta o mecanismo específico.

La comparación debe interpretarse con cautela. Existe una sola ejecución remota de 512 tiros por instancia, sin repeticiones independientes ni barras de error del backend. Por tanto, los datos demuestran una degradación en el trabajo observado, pero no estiman la media, la desviación ni la reproducibilidad del ruido de SelenePlus. Tampoco equivalen al desempeño de hardware cuántico físico.

VI. IMPACTO POTENCIAL Y ALCANCE ELÉCTRICO

La cadena causal propuesta es: datos reales de transmisión $\rightarrow$ grafo ponderado $\rightarrow$ fronteras candidatas de partición $\rightarrow$ análisis posterior de aislamiento $\rightarrow$ posible reducción de propagación de fallas. Esta contribución se relaciona con las metas ODS 7.1, acceso confiable a energía; ODS 9.1, infraestructura resiliente; y ODS 13.1, fortalecimiento de la resiliencia ante riesgos climáticos [8].

El vínculo debe interpretarse como potencial metodológico. Max-Cut no valida que las dos particiones mantengan balance generación–demanda, tensiones, frecuencia, estabilidad, límites térmicos, coordinación de protecciones o criterio N-1. Tampoco permite afirmar que una subestación abastece un hospital o una carga crítica, porque esas variables no están en las capas utilizadas. Un estudio operativo requeriría combinar la partición topológica con flujo de potencia AC/DC, capacidades, tasas de falla, estados de interruptores, generación renovable, demanda y cargas prioritarias.

VII. LIMITACIONES Y AMENAZAS A LA VALIDEZ

1. **Instancias clásicamente sencillas:** los cuatro grafos son árboles; la bipartición exacta en tiempo lineal es la línea base más fuerte para estas instancias.
2. **Proxy limitado:** longitud y tensión no representan riesgo, flujo ni criticidad oficial.

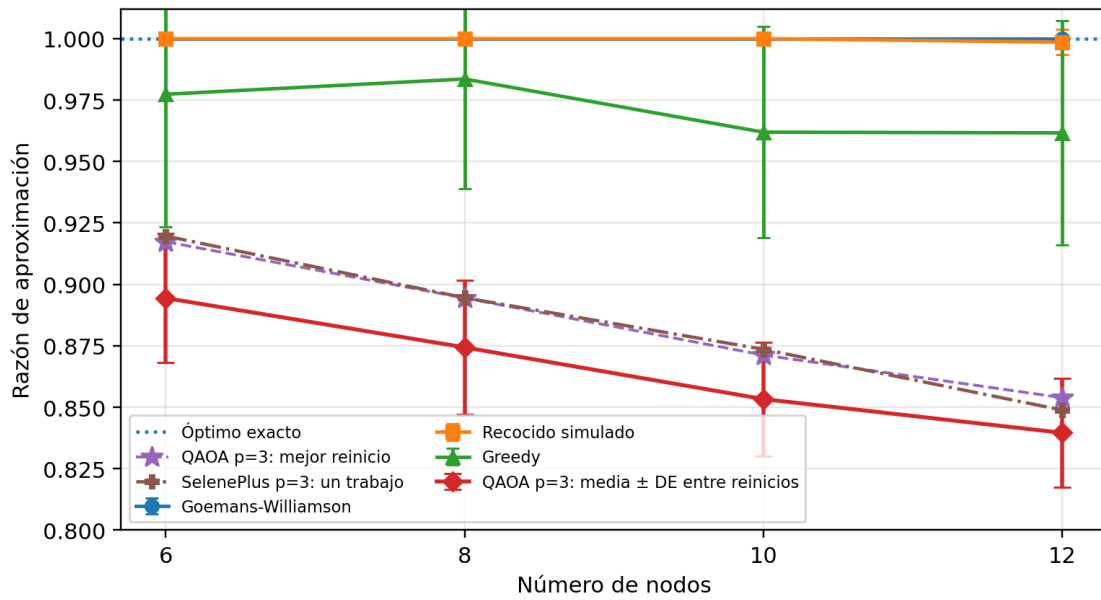


Figura 3. Comparación corregida: QAOA se resume con variabilidad entre inicializaciones, no con 30 lotes del mismo estado. SelenePlus corresponde a un único trabajo remoto.

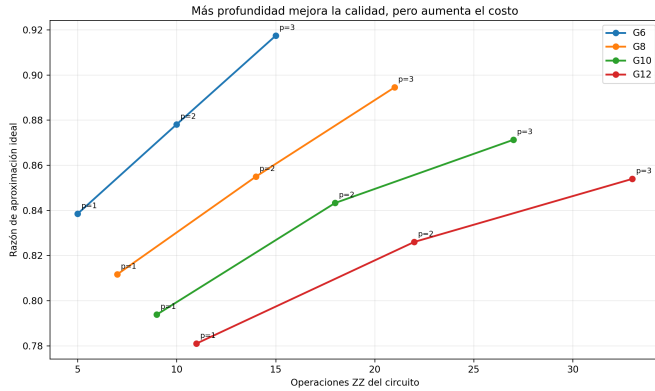


Figura 4. Tradeoff entre razón ideal y número de interacciones lógicas ZZ. El eje horizontal no es tiempo ni profundidad física.

3. **Escalado acotado:** se analizaron cuatro tamaños de una única familia anidada y no múltiples grafos independientes por tamaño. No se generaliza la tendencia a toda red eléctrica.
4. **Profundidad baja:** solo se evaluó $p \leq 3$. Profundidades mayores podrían mejorar calidad, pero aumentan parámetros, costo de optimización e interacciones.
5. **Sensibilidad del optimizador:** el mejor reinicio no representa el comportamiento típico; una inicialización de G_{12} , $p = 3$, no reportó convergencia exitosa.
6. **Emulación, no hardware:** no hubo ejecución en una computadora cuántica física y no se afirma aceleración ni ventaja cuántica.
7. **Evidencia remota limitada:** solo existe una ejecución SelenePlus con ruido por instancia. Se observó una

degradación de 0.245–0.376 respecto al ideal, pero no se aplicó mitigación de ruido ni QEC y no se estimó variabilidad entre trabajos.

8. **Abstracción eléctrica:** el corte es candidato topológico, no diseño operativo de zonas de falla.

VIII. REPRODUCIBILIDAD

El pipeline usa semillas deterministas y separa datos de entrada, construcción geoespacial, optimización clásica, compilación Guppy/HUGR, resultados remotos y figuras. Las cifras del informe proceden de archivos tabulares versionados; las gráficas se generan a partir de esos mismos archivos. Para evitar mezclar experimentos, la versión final utiliza los grafos regionales sin normalización y sus óptimos exactos 38.301790, 42.218037, 87.075048 y 93.299621. El paquete de entrega debe conservar `requirements.txt`, versiones del entorno, un único punto de entrada y metadatos del trabajo remoto, tal como exige la consigna [4].

IX. CONCLUSIONES

Se implementó y validó QAOA en Guppy sobre cuatro grafos ponderados contruidos a partir de infraestructura geoespacial real del ICE. La selección de la región fue previa a los resultados de Max-Cut y respondió a criterios geográficos y estructurales, por lo que la aparición de árboles no fue una elección posterior para favorecer ningún método.

QAOA cumplió su función: produjo soluciones válidas, superó el umbral mínimo del reto y mejoró al aumentar p . A la vez, perdió calidad al crecer la instancia, requirió más interacciones lógicas y mostró sensibilidad a las inicializaciones. No superó a GW, recocido, greedy ni al método exacto, porque las instancias fueron especialmente favorables para

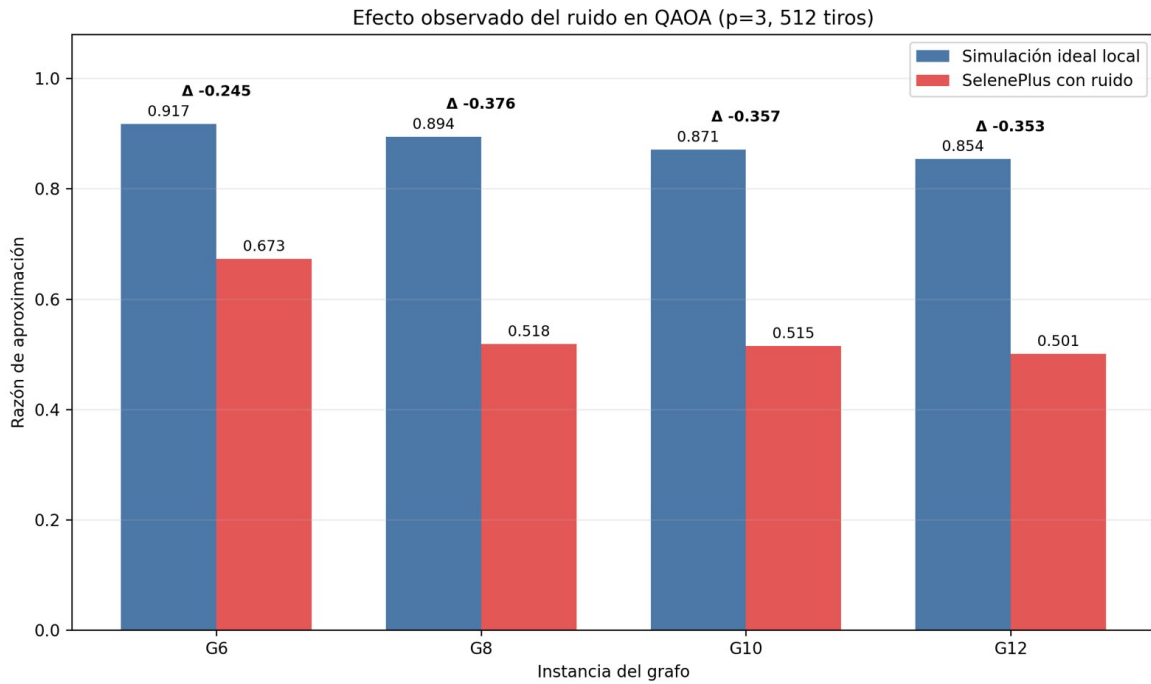


Figura 5. Efecto observado del modelo de ruido de SelenePlus sobre QAOA en $p = 3$ con 512 tiros. Las barras azules corresponden al valor ideal local del mejor reinicio y las rojas al resultado remoto con ruido.

los solucionadores clásicos. La ejecución SelenePlus con ruido mostró una degradación sustancial frente al ideal y acercó G_8 – G_{12} a la referencia aleatoria. Este resultado confirma que el desempeño ideal no debe extrapolarse directamente a un entorno ruidoso, aunque una sola ejecución no permite caracterizar estadísticamente el backend ni el rendimiento de hardware físico.

La contribución defendible es, por tanto, un estudio cuántico–clásico honesto y reproducible, no una demostración de ventaja cuántica. Como trabajo futuro, se proponen grafos regionales con ciclos, múltiples instancias por tamaño, pesos eléctricos más informativos, validación mediante flujo de potencia, repetición de trabajos remotos y comparación cuantitativa de técnicas de mitigación de ruido.

AGRADECIMIENTOS

A la Open Quantum Institute (OQI), Quantinuum, Dojo UCR y las organizaciones del Quantathon CR 2026 por facilitar el

reto, las herramientas y el entorno de emulación.

REFERENCIAS

- [1] E. Farhi, J. Goldstone y S. Gutmann, “A Quantum Approximate Optimization Algorithm,” arXiv:1411.4028, 2014.
- [2] M. X. Goemans y D. P. Williamson, “Improved approximation algorithms for maximum cut and satisfiability problems using semidefinite programming,” *Journal of the ACM*, vol. 42, no. 6, pp. 1115–1145, 1995.
- [3] K. Blekos *et al.*, “A review on Quantum Approximate Optimization Algorithm and its variants,” *Physics Reports*, vol. 1068, pp. 1–66, 2024.
- [4] Quantathon CR, OQI, Quantinuum y Dojo UCR, “Challenge 1: Red Eléctrica Sostenible, Resiliente y Verde (Particionamiento en Zonas de Falla),” guía oficial, 2026.
- [5] Instituto Costarricense de Electricidad, “Servicio geoespacial DT_SNIT_v2: capas Subestaciones y LíneasTransmision,” portal de datos abiertos del ICE, 2026.
- [6] Quantinuum, “Guppy v0.21.16 Documentation,” documentación técnica, 2026.
- [7] Quantinuum, “Selene emulation in Nexus,” documentación técnica de Quantinuum Nexus, 2026.
- [8] Naciones Unidas, “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,” Resolución A/RES/70/1, 2015.